IMT-221 — Material Reservado Docente

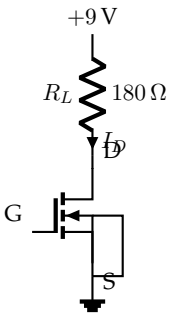
Solucionario Banco de Problemas EC3 — Taller Pre-Examen

Privacidad: No distribuir. Contiene rúbricas y criterios de crédito parcial.

Solución a Ejercicios Guiados

G1. Nodos y Potencias (Low-Side)

a) **Esquema:** Debe mostrar la fuente de $9\,\text{V}$, carga $180\,\Omega$ conectada al Drain, Source a tierra.



b) **Cálculo Ideal:** $I_{\text{ON,ideal}} = \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L} = \frac{9\,\text{V}}{180\,\Omega} = \mathbf{0.05}\,\text{A} = \mathbf{50}\,\text{mA}$.
$P_{L,\text{ideal}} = (0.05\,\text{A})^2 \times 180\,\Omega = \mathbf{0.45}\,\text{W}$.

c) **Cálculo No Ideal (con $R_{DS(on)} = 0.10\,\Omega$):**

$$I_D = \frac{V_{\text{BUS}}}{R_L + R_{DS(on)}} = \frac{9\,\text{V}}{180\,\Omega + 0.10\,\Omega} = \frac{9}{180.1} \approx \mathbf{0.049972}\,\text{A} \approx \mathbf{49.97}\,\text{mA}.$$

$$V_{DS} = I_D \cdot R_{DS(on)} = 0.049972\,\text{A} \times 0.10\,\Omega \approx \mathbf{0.004997}\,\text{V} \approx \mathbf{5.0}\,\text{mV}.$$

$$P_L = I_D^2 R_L = (0.049972)^2 \times 180 \approx \mathbf{0.4495}\,\text{W}.$$

$$P_{\text{MOS,cond}} = I_D^2 R_{DS(on)} = (0.049972)^2 \times 0.10 \approx \mathbf{0.000250}\,\text{W} = \mathbf{0.25}\,\text{mW}.$$

Rúbrica: 100 % si demuestra KVL correcta. 50 % si usa $V_{\text{BUS}} \times I_D$ para calcular la potencia del MOSFET (error conceptual grave).

G2. Dinámica de Compuerta ($Q_g = 36\,\text{nC}$)

a) $t_1 = \frac{Q_g}{I_{G1}} = \frac{36\times10^{-9}\,\text{C}}{6\times10^{-3}\,\text{A}} = 6 \times 10^{-6}\,\text{s} = \mathbf{6}\,\mu\text{s}$.

b) $t_2 = \frac{Q_g}{I_{G2}} = \frac{36\times10^{-9}\,\text{C}}{24\times10^{-3}\,\text{A}} = 1.5 \times 10^{-6}\,\text{s} = \mathbf{1.5}\,\mu\text{s}$.

c) *Rúbrica explicativa:* Estos son tiempos de transferencia matemática constante. En la realidad física, el efecto Miller (no linealidad de C_{GD}), las impedancias parásitas y las limitaciones de la fuente del driver alteran la forma de onda, impidiendo una correspondencia de tiempos 1:1.

Solución a Ejercicios de Transferencia

T1. Adaptación de Nivel BJT: Por KVL en el seguidor de emisor NPN: $V_{\text{OUT}} = V_{\text{IN}} - V_{BE} = 5\,\text{V} - 0.7\,\text{V} = \mathbf{4.3}\,\text{V}$. El circuito **no logra** entregar los $10\,\text{V}$ necesarios porque el emisor está físicamente limitado por el potencial de la base. Se requiere un circuito adaptador de nivel previo.

T2. PMOS High-Side: $V_{GS} = V_G - V_S = 5\,\text{V} - 12\,\text{V} = \mathbf{-7}\,\text{V}$. Al aplicar $5\,\text{V}$, el PMOS **no se apaga** (permanece encendido). Para apagarlo, es necesario que $V_{GS} = 0\,\text{V}$, lo cual implica elevar la compuerta a $12\,\text{V}$ netos.

Solución Autocomprobación de Casa (H1-H5)

- **H1:** Los modelos oficiales comerciales ya incluyen la capacitancia interna parásita y sus características no lineales. Si agregamos capacitores externos ideales fijos, estaremos duplicando el efecto y falseando artificialmente los retardos.
- **H2:** Significa que el valor óhmico garantizado solo ocurre si se respetan la tensión V_{GS}, la corriente de drenador y la temperatura declaradas en la tabla del fabricante. Extrapolarlo a otras tensiones anula la garantía de diseño.
- **H3:** 'CALC' proviene de fórmulas matemáticas ideales o supuestas; 'SIM' proviene de la integración numérica del software con modelos equivalentes; 'MED' debe proceder invariablemente del uso de un instrumento físico sobre el hardware en vivo. No, no se puede inventar la medida a partir del simulador.
- **H4:** En la mayoría de TO-220, la pestaña metálica es el Drenador. Atornillarla directamente a un disipador conectado a tierra generará un cortocircuito masivo. Requiere aislamiento de mica/silicona o verificar que el disipador esté eléctricamente flotante.
- **H5:** $\Delta Q = I_{prom} \cdot t = (15 \times 10^{-3}\,\text{A}) \times (2 \times 10^{-6}\,\text{s}) = 30 \times 10^{-9}\,\text{C} = \mathbf{30}\,\text{nC}$.